Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 5

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **αποφορτίζεται, φορτία, όλκιμα, καταπονείται, κάμψη, ψαθυρά, παραμόρφωση**

1. Οι δυνάμεις ή ροπές οι οποίες ενεργούν στο εξωτερικό των σωμάτων και οι αντίστοιχες αντιδράσεις που αυτές προκαλούν ονομάζονται_____.

2. Όταν ένα σώμα βρίσκεται υπό την επίδραση φορτίων, λέμε ότι _____.

3. Τα υλικά τα οποία εμφανίζουν παραμορφώσεις πολύ περιορισμένης έκτασης πριν επέλθει η θραύση τους ονομάζονται _____.

4. Το αποτέλεσμα της φόρτισης των σωμάτων, είναι η αλλαγή του σχήματος, δηλαδή η _____ τους.

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η μελέτη της αντοχής μιας κατασκευής θέτει το μελετητή απέναντι σε δύο αντιφατικές επιδιώξεις, που συνοψίζονται σε δύο λέξεις: ασφάλεια και οικονομία.

β. Η παραμόρφωση των σωμάτων έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη στο εσωτερικό τους δυνάμεων που ονομάζονται εσωτερικές δυνάμεις

γ. Το αυτοκίνητο που διέρχεται από μια γέφυρα, είναι σε σχέση με τη γέφυρα, συγκεντρωμένο φορτίο.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

1 – φορτία

2 – καταπονείται

3 – ψαθυρά

4 – παραμόρφωση

2.2

α – Σωστό

β – Σωστό

γ – Λάθος

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Όλκιμα υλικά είναι ο χυτοσίδηρος, το σκυρόδεμα και το γυαλί.

β) Όταν ένα σώμα βρίσκεται υπό την επίδραση φορτίων, λέμε ότι φορτίζεται ή καταπονείται.

γ) Μόνιμες ή πλαστικές είναι οι παραμορφώσεις οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν στα σώματα και μετά την αποφόρτισή τους.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τις λέξεις που συμπληρώνουν σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: στρέψη, διατομής, έμμεσα, μόνιμα, ελαστικότητας, κάμψη, δύναμης, άμεσα, οικονομία, αντοχή, ασφάλεια .

α) _____ είναι τα φορτία που δρουν απευθείας πάνω στα σώματα, ενώ αυτά που δρουν με τη μεσολάβηση άλλης διάταξης είναι _____ .

β) Η μελέτη της αντοχής μιας κατασκευής, θέτει τον μελετητή απέναντι σε δυο αντιφατικές επιδιώξεις, που συνοψίζονται σε δυο λέξεις: _____ και _____ .

γ) _____ εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν τα φορτία που ενεργούν σε αυτό, αποτελούν ζεύγος που βρίσκεται σε μια διατομή κάθετη στον άξονα του σώματος .

δ) Η μεταβολή του μήκους ενός σώματος – στην περιοχή αναλογίας- είναι ανάλογη του φορτίου και του αρχικού του μήκους και αντιστρόφως ανάλογη της _____ του και του μέτρου _____ .

ε) _____ είναι τα φορτία εκείνα που δε μεταβάλλονται, κατά θέση και μέγεθος.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

α) Λάθος

β) Σωστό

γ) Σωστό

2.2

α) άμεσα, έμμεσα

β) οικονομία, ασφάλεια

γ) στρέψη

δ) διατομής, ελαστικότητας

ε) μόνιμα

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ένα υλικό που εμφανίζει σημαντικές παραμορφώσεις πριν επέλθει η θραύση του, όταν πάνω του επενεργούν φορτία, ονομάζεται όλκιμο.

β. Ελαστικές είναι οι παραμορφώσεις οι οποίες παραμένουν στα σώματα και μετά την αποφόρτιση τους.

γ. Οι δυνάμεις ή οι ροπές που επενεργούν εσωτερικά σε ένα σώμα ονομάζονται φορτία.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από την Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Μεταβλητά φορτία	α. το βάρος ενός τραπεζιού και τα αντικείμενα που υπάρχουν πάνω του ως προς το δάπεδο
2. Συγκεντρωμένα φορτία	β. το αυτοκίνητο που διέρχεται από μια γέφυρα
3. Μόνιμα φορτία	γ. οι κολόνες μιας κατοικίας
4. Έμμεσα φορτία	δ. το βάρος των ίδιων των σωμάτων

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

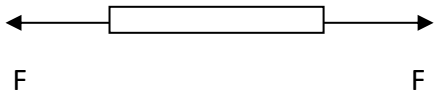
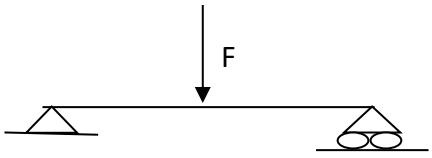
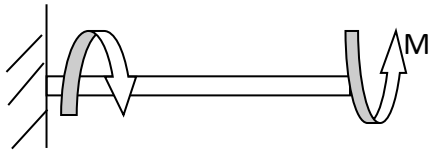
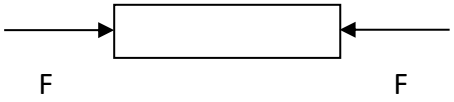
α-Σωστό, β-Λάθος, γ-Λάθος

2.2.

1-β, 2-γ, 3-δ, 4-α

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α, με ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α **(Καταπονήσεις σώματος)**	**ΣΤΗΛΗ Β** **(Ονομασία καταπόνησης)**
1. 	**α.** Θλίψη
2. 	**β**. Στρέψη
3. 	**γ.** Εφελκυσμός
4. 	**δ.** Διάτμηση
	ε. Κάμψη

Μονάδες 16

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τα υλικά τα οποία εμφανίζουν σημαντικές παραμορφώσεις, πριν επέλθει η θραύση τους ονομάζονται ψαθυρά υλικά.

β. Ο χαλκός είναι όλκιμο υλικό.

γ. Μόνιμες ή πλαστικές ονομάζονται οι παραμορφώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν στα σώματα και μετά την αποφόρτισή τους.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

2.1

1 - γ, 2 - ε, 3 - β, 4 - α

2.2

1 - Λάθος

2 - Σωστό

3 - Σωστό

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η ορθή τάση (σ) που προκαλείται σε ένα δοκίμιο διατομής 10 mm^2 από μια δύναμη F=100 daN που ασκείται κάθετα σε αυτό είναι:

α. 1 daN/mm^2 **β**. 10 daN/mm^2 **γ**. 100 daN/mm^2

2. Η ορθή τάση (σ) είναι:

α. Αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης (F) **β**. Ανάλογη της διατομής (A)

γ. Ανάλογη της δύναμης (F)

3. Η μεταβολή του μήκους (Δl) ενός σώματος, στην περιοχή αναλογίας, είναι:

α. Αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης (F) **β**. Ανάλογη της διατομής (A)

γ. Αντιστρόφως ανάλογη του μέτρου ελαστικότητας (E)

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού από την παρακάτω παράγραφο και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τέσσερις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

«Αν δεν ξεπεραστεί ένα (1) _____ όριο, που ονομάζεται όριο (2) _____ , οι (3) _____ , που υφίστανται τα φορτισμένα σώματα, είναι ανάλογες με τα αντίστοιχα (4) _____ που τις προκάλεσαν».

Λέξεις που δίνονται: αναλογίας, θραύσης, τελικό, δυνάμεις, φορτία, παραμορφώσεις, συγκεκριμένο, δοκίμια.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

1. β, 2. γ, 3. γ

2.2.

Σωστή σειρά: 1. συγκεκριμένο, 2. αναλογίας, 3. παραμορφώσεις, 4. φορτία

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το φορτίο που εξασκεί ένα αυτοκίνητο στη γέφυρα από την οποία διέρχεται, είναι σε σχέση με τη γέφυρα:

α. μόνιμο **β**. επιφανειακό **γ**. μεταβλητό

2. Η μονάδα μέτρησης της τάσης είναι:

α. N/cm^2 **β**. N (Νιούτον) **γ**. cm^2

3. Η επιτρεπόμενη τάση σε σύγκριση με την τάση θραύσης είναι:

α. μεγαλύτερη **β.** ίση **γ.** μικρότερη

4. Όταν ένα δοκίμιο καταπονείται σε εφελκυσμό τότε το μήκος του δοκιμίου:

α. μεγαλώνει **β**. μικραίνει **γ**. παραμένει το ίδιο

Μονάδες 16

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κάμψη εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν φορτία οριζόντια στον άξονά του.

β. Στρέψη εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν τα φορτία που ενεργούν σε αυτό αποτελούν ζεύγος που βρίσκεται σε μια διατομή κάθετη στον άξονα του σώματος.

γ. Εάν ένα σώμα τείνει να επιβραχυνθεί υπό την επίδραση φορτίου καταπονείται σε θλίψη.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

1. γ, 2. α, 3. γ, 4. α

2.2.

α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Σωστό

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος (Λ), αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι παραμορφώσεις που υφίστανται ένα φορτισμένο σώμα είναι πάντα ανάλογες με τα αντίστοιχα φορτία που τις προκαλούν ανεξάρτητα από το όριο αναλογίας του υλικού.

β. Σε μια δοκό που καταπονείται σε κάμψη, το πάνω μέρος της δοκού θλίβεται ενώ το κάτω εφελκύεται.

γ. Ορθή τάση ονομάζεται η τάση που δημιουργείται στο εσωτερικό ενός σώματος και είναι παράλληλη της διατομής του.

Μονάδες 09

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από την Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α (είδος καταπόνησης υλικού)	**ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή)**
1. Κάμψη	α. εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν πάνω του φορτία κάθετα στον άξονά του, των οποίων οι διευθύνσεις βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη.
2. Εφελκυσμός	β. εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν πάνω του φορτία που δημιουργούν ζεύγος ροπών, σε διατομή κάθετη στον άξονα του, που τείνουν να τον στρέψουν.
3. Διάτμιση	γ. εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν στα άκρα του φορτία ίσα και αντίθετα, πάνω στον γεωμετρικό του άξονα που τείνουν να επιμηκύνουν το σώμα.
4. Στρέψη	δ. εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν σε αυτό φορτία κάθετα στον άξονα του, που δημιουργούν ροπές σε επίπεδο κάθετο στη διατομή που διέρχεται από το γεωμετρικό του άξονα.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

α-Λάθος, **β**-Σωστό, **γ**-Λάθος

2.2.

1-δ, **2**-γ, **3**-α, **4**-β

Θέμα 4ο

Το εφελκυστικό φορτίο θραύσης μιας χαλύβδινης ράβδου τετραγωνικής διατομής είναι ίσο με $F_{\theta\rho}$=8000 daN και η επιτρεπόμενη εφελκυστική τάση $\sigma_{\epsilon\pi}$= 1000 daN/cm^2.

Ζητούνται:

α) Να υπολογιστεί η τάση θραύσης $\sigma_{\theta\rho}$ της ράβδου αν ο συντελεστής ασφαλείας είναι ν=2. *(Μονάδες 10)*

β) Να υπολογιστούν η διατομή Α της ράβδου και η πλευρά α της τετραγωνικής διατομής. *(Μονάδες 15)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

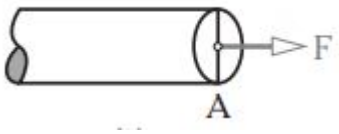
α) $\sigma_{\varepsilon\pi}=\frac{\sigma\theta\rho}{v} \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=\sigma_{\varepsilon\pi}\cdot v \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=1000\ daN/cm^2\cdot 2 \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=2000\ daN/cm^2$

β) $\sigma_{\theta\rho}=\frac{F_{\theta\rho}}{A} \Rightarrow F_{\theta\rho}=\sigma_{\theta\rho}\cdot A \Rightarrow 8000\ daN=2000\ \frac{daN}{cm^2}\cdot A \Rightarrow A=\frac{8000\ daN}{2000\frac{daN}{cm^2}} \Rightarrow A=4\ cm^2$

$A=\alpha^2 \Rightarrow \sqrt{A}=\sqrt{\alpha^2} \Rightarrow \sqrt{4}=\alpha \Rightarrow \alpha=2\ cm$

ΘΕΜΑ 4ο

Σε ράβδο κυκλικής διατομής διαμέτρου d=4 cm, εφαρμόζεται εφελκυστικό φορτίο F=6.280 daN, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δίνεται: π=3,14.



Ζητούνται:

α. Να υπολογιστεί η διατομή Α της ράβδου.

Μονάδες 5

β. Τι είδους τάση αναπτύσσεται στη ράβδο; Ορθή ή διατμητική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

γ. Να υπολογιστεί η εφελκυστική τάση σ που αναπτύσσεται.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η διατομή της ράβδου είναι: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 4^2 \ cm^2}{4} \Rightarrow$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 16 \ cm^2}{4} \Rightarrow A = 3{,}14 \cdot 4 \ cm^2 \Rightarrow \boldsymbol{A = 12{,}56 \ cm^2}$$

β. Επειδή η δύναμη είναι κάθετη στη διατομή, η τάση που αναπτύσσεται είναι ορθή.

γ. Η εφελκυστική τάση που αναπτύσσεται, υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{6.280 \ daN}{12{,}56 \ cm^2} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma = 500 \ \frac{daN}{cm^2}}$$

ΘΕΜΑ 4ο

Ράβδος τετραγωνικής διατομής με πλευρά α=4cm και μήκους l=1 m, εφελκύεται από φορτίο F=2000 daN.

Να υπολογίσετε:

α) Την διατομή Α της ατράκτου. ***(Μονάδες 3)***

β) Την αναπτυσσόμενη τάση (σ). ***(Μονάδες 7)***

δ) Την ειδική επιμήκυνση (ε) όταν η επιμήκυνση είναι ίση με Δl = 0,050cm.

(Μονάδες 7)

γ) Αν η επιτρεπόμενη εφελκυστική τάση είναι $\sigma_{επ}$= 80 $\frac{daN}{cm^2}$ να γίνει έλεγχος αντοχής της δοκού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

(Μονάδες 8)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

α) $A= \alpha^2 =4^2\ cm^2 = 16cm^2$

β) $\sigma = \frac{F}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{2000daN}{16cm^2} \Rightarrow \sigma = 125\ daN/cm^2$

γ) $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow \varepsilon = \frac{0{,}050\text{cm}}{100cm} \Rightarrow \varepsilon = 0{,}0005$

δ) $\sigma=125\frac{daN}{cm^2} > 80\frac{daN}{cm^2}=\sigma_{\varepsilon\pi}$. Άρα η δοκός δεν θα αντέξει.

Θέμα 4ο

Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατομής και μήκους l=15 cm εφελκύεται από φορτίο F=3140 daN. Η ράβδος επιμηκύνεται κατά Δl= 0,15 mm και η αναπτυσσόμενη τάση είναι σ=1000 daN/cm^2

Ζητείται να υπολογίσετε:

α) Τη διάμετρο d της ράβδου. *(Μονάδες 15)*

β) Την ειδική επιμήκυνση ε. *(Μονάδες 5)*

γ) Την ειδική επιμήκυνση ε σε ποσοστό επί τοις εκατό. *(Μονάδες 5)*

Λύση #21784

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) $\sigma = \frac{F}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{F}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}}$

$\Rightarrow \sigma \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} = F \Rightarrow \sigma \cdot \pi \cdot d^2 = 4 \cdot F \Rightarrow 1000 \frac{daN}{cm^2} \cdot 3{,}14 \cdot d^2 = 4 \cdot 3140 \ daN \Rightarrow$

3140 $\frac{daN}{cm^2} \cdot d^2$ =12560 daN$\Rightarrow d^2 = \frac{12560 \ daN}{3140 \frac{daN}{cm^2}} \Rightarrow d^2 = 4 \ cm^2 \Rightarrow \sqrt{d^2} = \sqrt{4 \ cm^2} \Rightarrow d = 2 \ cm$

β) l=15 cm =150mm

$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{0{,}15 \ mm}{150 \ mm} \Rightarrow \varepsilon = 0{,}001$

γ) ε% $= \frac{\Delta l}{l} \cdot 100 = \frac{0{,}15 \ mm}{150 \ mm} \cdot 100 \Rightarrow \varepsilon = 0{,}1\%$

ΘΕΜΑ 4ο

Ράβδος καταπονείται σε εφελκυσμό λόγω της επίδρασης δύναμης F=424 daN. Η διατομή της ράβδου είναι κυκλική με διάμετρο d=6 cm. Η επιτρεπόμενη τάση στον εφελκυσμό είναι $\sigma_{επ} = 140$ N/cm^2. Δίνεται π = 3,14.

4.1. Να υπολογιστεί το εμβαδόν της κυκλικής διατομής.

Μονάδες 8

4.2. Να υπολογιστεί η τάση εφελκυσμού.

Μονάδες 10

4.3. Να εξεταστεί εάν η ράβδος αντέχει στην καταπόνηση του εφελκυσμού.

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

Η διατομή του δοκιμίου είναι: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 6^2\ cm^2}{4} = \frac{113{,}04\ cm^2}{4} \Rightarrow$

$A = 28{,}26\ cm^2$

4.2.

F = 424 daN = 4.240 N

Η τάση εφελκυσμού είναι:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4.240\ N}{28{,}26\ cm^2} \Rightarrow \sigma = 150\ \frac{N}{cm^2}$$

4.3.

Αφού η τάση εφελκυσμού $\sigma = 150\ \frac{N}{cm^2} > \sigma_{\varepsilon\pi} = 140\ \frac{N}{cm^2}$

Άρα η ράβδος δεν αντέχει στην καταπόνηση.

ΘΕΜΑ 4ο

Άτρακτος κυκλικής διατομής διαμέτρου d=20mm και μήκους l=1,2 m, εφελκύεται από φορτίο F=3140 daN. Το μέτρο ελαστικότητας του υλικού της ατράκτου Ε = 2.000.000 $\frac{daN}{cm^2}$.

Να υπολογίσετε:

α) Την διατομή Α της ατράκτου. *(Μονάδες 7)*

β) Την αναπτυσσόμενη εφελκυστική τάση σ. *(Μονάδες 8)*

γ) Την επιμήκυνση Δl της ατράκτου. *(Μονάδες 10)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) d= 20 mm = 2 cm

$$A = \frac{\pi\, d^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3{,}14 \cdot (2\ cm)^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3{,}14 \cdot 4\ cm^2}{4} \Rightarrow A = 3{,}14\ cm^2$$

β) $\sigma = \frac{F}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{3140\ daN}{3{,}14\ cm^2} \Rightarrow \sigma = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$

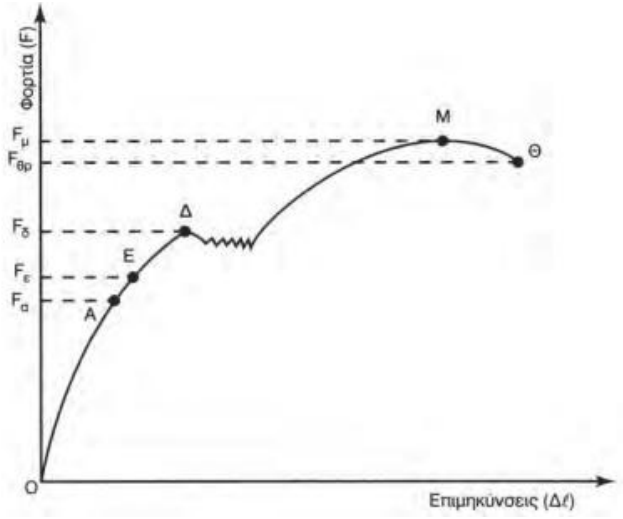
γ) l= 1,2 m = 120 cm

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{A \cdot E} \Rightarrow \Delta l = \frac{3140\ daN \cdot 120\ cm}{3{,}14\ cm^2 \cdot 2.000.000\ \frac{daN}{cm^2}} \Rightarrow \Delta l = \frac{1000\ .120}{2.000.000}\ cm \Rightarrow \Delta l = \frac{120.000}{2.000.000}\ cm \Rightarrow$$

$$\Delta l = 0{,}06\ cm = 0{,}6\ mm$$

Θέμα 2^{ο}

2.1 Το παρακάτω διάγραμμα επιμηκύνσεων – φορτίων (Σχήμα 1) προκύπτει από την εφελκυστική καταπόνηση δοκιμίου μεταλλικού υλικού. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



Σχήμα 1: Διάγραμμα επιμηκύνσεων - φορτίων

ΣΤΗΛΗ Α **(Περιοχή Διαγράμματος)**	**ΣΤΗΛΗΣ Β** **(Ονομασία Περιοχής)**
1. Περιοχή **ΟΑ**	**α.** Περιοχή πλαστικών ή μόνιμων παραμορφώσεων
2. Περιοχή **ΟΕ**	**β.** Περιοχή θραύσεως
3. Περιοχή **ΕΔ**	**γ.** Αναλογική περιοχή
4. Περιοχή **ΔΘ**	**δ.** Περιοχή ειδικής επιμήκυνσης.
	ε. Ελαστική περιοχή

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό 1, 2, 3 των κενών του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι δύο από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται**: αναλογίας, επιμήκυνσης, δυσανάλογη, ελαστικότητας, ανάλογη**

Η μεταβολή του μήκους ενός σώματος στην περιοχή _____(1) είναι _____(2) του φορτίου και του αρχικού μήκους, και αντιστρόφως ανάλογη της διατομής του και του μέτρου _____(3).

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2^{Ο}

2.1 1-γ, 2-ε, 3-α, 4-β

2.2 1-Αναλογίας, 2-Ανάλογη, 3-Ελαστικότητας

ΘΕΜΑ 4ο

Χαλύβδινη ράβδος μήκους l=100 cm και τετραγωνικής διατομής πλευράς α=2 cm δέχεται φορτίο F=4.200 daN. Δίνεται το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα $E = 2.100.000\ \frac{daN}{cm^2}$.

α. Να υπολογιστεί η επιμήκυνση της ράβδου (Δl).

Μονάδες 10

β. Να υπολογιστεί η ειδική μεταβολή του μήκους (ε).

Μονάδες 8

γ. Να υπολογιστεί η τάση (σ) που αναπτύσσεται.

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η τετραγωνική διατομή της ράβδου είναι: $A = 2\ cm\ \cdot 2\ cm = 4\ cm^2$

Η ζητούμενη επιμήκυνση της ράβδου λαμβάνεται από τον νόμο του Hooke:

$$\Delta l = \frac{F\ \cdot l}{A\ \cdot E} = \frac{4.200\ daN\ \cdot 100\ cm}{4\ cm^2\ \cdot 2.100.000\ \frac{daN}{cm^2}} = 0{,}05\ cm\ \Rightarrow \boldsymbol{\Delta l = 0{,}05\ cm}$$

β. Η ειδική μεταβολή του μήκους $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{0{,}05\ cm}{100\ cm} \Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon = 0{,}0005}$

γ. Η ζητούμενη τάση που αναπτύσσεται είναι: $\sigma = \varepsilon\ \cdot E = 0{,}0005\ \cdot 2.100.000\ \frac{daN}{cm^2} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma = 1.050\ \frac{daN}{cm^2}}$

ΘΕΜΑ 4ο

Ράβδος κυκλικής διατομής διαμέτρου d=16mm και μήκους l=2 m, εφελκύεται από φορτίο F. Το μέτρο ελαστικότητας του υλικού της ατράκτου E = 1.000.000 $\frac{daN}{cm^2}$.

Να υπολογίσετε:

α) Την διατομή Α της ατράκτου. ***(Μονάδες 7)***

β) Αν η επιμήκυνση της ράβδου είναι ίση με Δl=0,8cm να βρείτε την δύναμη F που προκαλεί τον εφελκυσμό της. ***(Μονάδες 10)***

γ) Την αναπτυσσόμενη τάση σ. ***(Μονάδες 8)***

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

α) d= 16 mm = 1,6 cm

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3,14 \cdot (1,6\ cm)^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3,14 \cdot 2,56\ cm^2}{4} \Rightarrow A = 2,00\ cm^2$$

β) l= 2 m = 200 cm

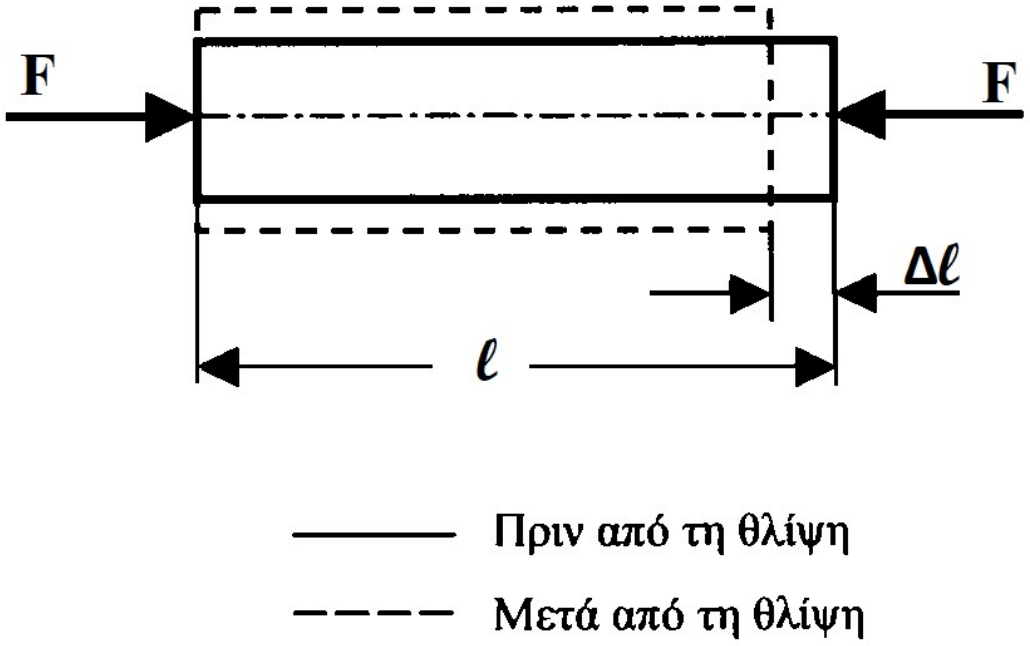
$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{A \cdot E} \Rightarrow F = \frac{\Delta l \cdot A \cdot E}{l \cdot} \Rightarrow F = \frac{0,8cm\ .\ 2cm^2 .1.000.000\, daN/cm^2}{200\ cm}\ cm \Rightarrow F = \frac{1600000}{200cm}\ daN/cm^2$$

$$\Rightarrow F = 8000\ daN$$

β) $\sigma = \frac{F}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{8000\ daN}{2\,cm^2} \Rightarrow \sigma = 4000\ \frac{daN}{cm^2}$

ΘΕΜΑ 4ο

Στο σχήμα 1 διακρίνεται μία ράβδος κυκλικής διατομής Α, με διάμετρο d ίση με d=20 mm, στην οποία ασκείται θλιπτικό φορτίο ίσο με F=12560 N. Το αρχικό μήκος της ράβδου είναι ℓ=80 mm. Το υλικό κατασκευής της ράβδου έχει μέτρο ελαστικότητας E=200.000 $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}^2}$.



Σχήμα 1

Να υπολογιστεί:

α) Η κυκλική διατομή της ράβδου Α. *(Μονάδες 10)*

β) Η επιβράχυνση της ράβδου Δℓ. *(Μονάδες 15)*

[Δίνεται π=3,14]

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Η κυκλική διατομή της ράβδου Α υπολογίζεται από τη σχέση:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \Leftrightarrow A = \frac{3,14 \cdot (20\ mm)^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 400\ mm^2}{4} = 314\ mm^2$$

β) Η επιβράχυνση $\Delta\ell$ της ράβδου υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\Delta\ell = \frac{F \cdot l}{A \cdot E} = \frac{12560\ N \cdot 80\ mm}{314\ mm^2 \cdot 200.000 \frac{N}{mm^2}} = 0,016 mm$$

ΘΕΜΑ 4ο

Δοκίμιο κυλινδρικού σχήματος διαμέτρου d=2 cm και αρχικού μήκους l=8 cm δοκιμάστηκε σε εφελκυσμό και έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Φορτίο αναλογίας F_{α}=3.140 N, φορτίο θραύσης F_{θ}=6.280 N, ειδική μεταβολή του μήκους ε=0,5% στο όριο θραύσης.

4.1. Να υπολογιστεί η τάση στο όριο αναλογίας.

Μονάδες 8

4.2. Να υπολογιστεί η τάση στο όριο θραύσης.

Μονάδες 7

4.3. Να υπολογιστεί η επιμήκυνση Δl του δοκιμίου.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

Η διατομή του δοκιμίου είναι: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 2^2\ cm^2}{4} = 3{,}14\ cm^2$

Η τάση στο όριο αναλογίας είναι:

$$\sigma_\alpha = \frac{F_\alpha}{A} = \frac{3.140\ N}{3{,}14\ cm^2} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma_\alpha = 1.000\ \frac{N}{cm^2}}$$

4.2.

Η τάση στο όριο θραύσης είναι:

$$\sigma_\theta = \frac{F_\theta}{A} = \frac{6.280\ N}{3{,}14\ cm^2} \Rightarrow \boldsymbol{\sigma_\theta = 2.000\ \frac{N}{cm^2}}$$

4.3.

Η επιμήκυνση Δl του δοκιμίου:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow \Delta l = \varepsilon \cdot l = 0{,}005 \cdot 8\ cm \Rightarrow \boldsymbol{\Delta l = 0{,}04\ cm}$$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Στη στήλη Α του παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένα από τα μεγέθη ενός δοκιμίου το οποίο καταπονείται σε εφελκυσμό ή θλίψη και στη στήλη Β η μονάδα μέτρησης των μεγεθών αυτών. Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α **(Μέγεθος)**	**ΣΤΗΛΗ Β** **(Μονάδα μέτρησης)**
1. Μεταβολή μήκους (Δl)	**α.** N/cm^2
2. Ειδική μεταβολή μήκους (ε)	**β.** μόνο αριθμός (δεν έχει μονάδα)
3. Μέτρο ελαστικότητας υλικού (Ε)	**γ.** cm
4. Διατομή (Α)	**δ.** N (Νιούτον)
	ε. cm^2

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Για να είναι εξασφαλισμένη η αντοχή των κατασκευών, είναι αυτονόητο, ότι πρέπει κατά τη φόρτισή τους να εξαντλούνται τα όρια της αντοχής τους.

β. Σε μια κατασκευή που πρόκειται να φορτιστεί, θα πρέπει η φόρτιση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας, έναντι πιθανών κινδύνων.

γ. Επιτρεπόμενη τάση $\sigma_{επ}$, ονομάζεται η τάση με την οποία επιτρέπεται να καταπονηθεί ένα υλικό, για να είναι εξασφαλισμένη η αντοχή του.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - γ

2 - β

3 - α

4 - ε

2.2

α) Λάθος

β) Σωστό

γ) Σωστό

Θέμα 4ο

Δίνεται δοκίμιο, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, διαμέτρου d=20 mm και μήκους l=70 cm το οποίο υπεβλήθη σε εφελκυσμό.

Αν το φορτίο αναλογίας είναι Fα=4710 daN, η επιμήκυνση Δl=0,05 cm και το φορτίο θραύσης είναι ίσο με $F_{θρ}$=6280 daN,

να υπολογίσετε:

4.1. Την τάση στο όριο αναλογίας ($σ_α$)

Μονάδες 10

4.2. Την τάση στο όριο θραύσης ($σ_{θρ}$)

Μονάδες 10

4.3. Την ειδική επιμήκυνση (ε)

Μονάδες 3

4.4. Την ειδική επιμήκυνση επί τις εκατό (ε%)

Μονάδες 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1 $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 2^2 \cdot cm^2}{4}$ =3,14 cm^2

$\sigma_\alpha = F_\alpha / A$= 4710 daN/3,14$cm^2$ = 1500 daN/cm^2

4.2 $\sigma_{\theta\rho} = F_{\theta\rho.} / A$ = 6280 daN/3,14 cm^2 = 2000 daN/cm^2

4.3 $\varepsilon = \Delta l / l$ = 0,05 cm/70 cm=0,00071

4.4 $\varepsilon\% = \Delta l / l \cdot 100$=0,05 cm/70 cm · 100 = 0,071

ΘΕΜΑ 2ο

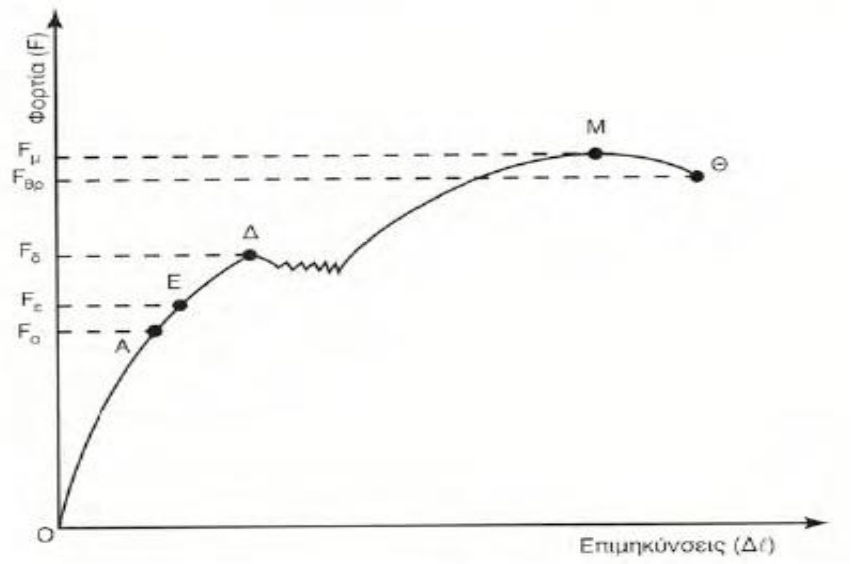
2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού από το παρακάτω κείμενο και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την αντίστοιχη πρόταση του κειμένου. (Σημειώνεται ότι 2 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: δομή, στρεβλώσεις, φορτία, επιμηκύνσεις, αντοχή, δοκίμια**.**

«Η δοκιμή σε εφελκυσμό ή θλίψη πραγματοποιείται στα εργαστήρια της αντοχής των υλικών από ειδικά για τον σκοπό αυτό μηχανήματα, προκειμένου να προσδιορίσουμε και να καταγράψουμε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών, τις σχετικές με την _____ (1) τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα των υλικών με προκαθορισμένες διαστάσεις που ονομάζονται _____ (2). Στη μηχανή των δοκιμών καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα _____ (3) καταπόνησης του υλικού σε εφελκυσμό ή θλίψη (F) και οι αντίστοιχες _____ (4) του υλικού (Δl)».

Μονάδες 10

2.2 Το παρακάτω διάγραμμα φορτίων - επιμηκύνσεων (Σχήμα 1) προκύπτει από την εφελκυστική καταπόνηση δοκιμίου μεταλλικού υλικού. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



Σχήμα 1: Διάγραμμα φορτίων - επιμηκύνσεων

Στήλη Α (βλέπε σχήμα 1)	**Στήλη Β**
1. περιοχή ΟΑ	**α.** εγκάρσια συστολή
2. περιοχή ΑΕ	**β.** Στο δοκίμιο εφαρμόζονται φορτία που είναι ανάλογα των επιμηκύνσεων του.
3. περιοχή ΕΔ	**γ.** Συναντάμε μεγάλες παραμορφώσεις με μικρές αντίστοιχες αυξήσεις των φορτίων.
4. περιοχή ΔΘ	**δ.** στο δοκίμιο εφαρμόζονται φορτία που δεν είναι ανάλογα των παραμορφώσεων του. Οι παραμορφώσεις είναι ελαστικές.
5. σημείο Θ	**ε.** Το δοκίμιο θραύεται.
	στ. περιοχή πλαστικών ή μόνιμων παραμορφώσεων.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

1 – αντοχή

2 – δοκίμια

3 – φορτία

4 – επιμηκύνσεις

2.2.

1 – β

2 – δ

3 – στ

4 – γ

5 - ε

ΘΕΜΑ 4ο

Άτρακτος διαμέτρου d=40 mm, εφελκύεται από φορτίο F. Ο συντελεστής ασφαλείας ισούται ν=2 και η επιτρεπόμενη τάση του υλικού της ράβδου ισούται $\sigma_{επ}$ =150 $\frac{N}{mm^2}$.

α) Να υπολογίσετε την τάση στο όριο θραύσης $\sigma_{θρ}$.

Μονάδες 10

β) Να υπολογίσετε το εφελκυστικό φορτίο θραύσης $F_{θρ}$.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) $\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{\sigma_{\theta\rho}}{\nu} \Rightarrow \sigma_{\theta\rho} = \sigma_{\varepsilon\pi} \cdot \nu \Rightarrow \sigma_{\theta\rho} = 150\ \frac{N}{mm^2} \cdot 2\ \Rightarrow \sigma_{\theta\rho} = 300\ \frac{N}{mm^2}$

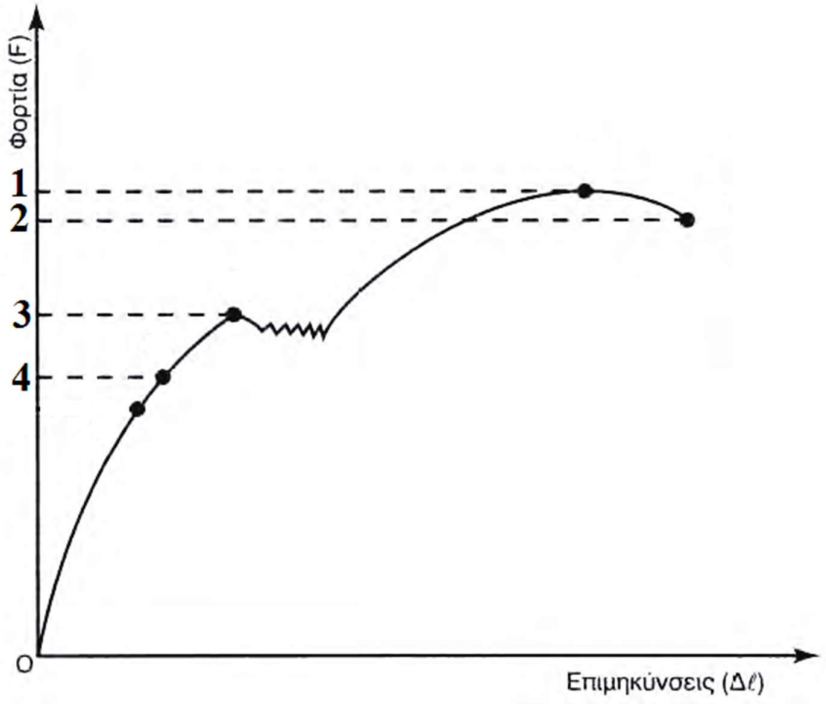
β) $A = \frac{\Pi\, d^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3{,}14\cdot(40mm)^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3{,}14\cdot 160\ mm^2}{4} \Rightarrow A = 3{,}14\ \cdot 40\ mm^2\ \Rightarrow$

$A = 125{,}6\ mm^2$

$\sigma_{\theta\rho} = \frac{F_{\theta\rho}}{A} \Rightarrow F_{\theta\rho} = \sigma_{\theta\rho} \cdot A \Rightarrow F_{\theta\rho} = 300\ \frac{N}{mm^2}\ \cdot 125{,}6\ mm^2\ \Rightarrow F_{\theta\rho} = 37680\ N$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα επιμηκύνσεων-φορτίων. Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α **(βλέπε σχήμα)**	**ΣΤΗΛΗ Β** **(Φορτία)**
1.	**α.** Φορτίο θραύσης $F_{θρ}$
2.	**β.** Φορτίο διαρροής $F_{δ}$
3.	**γ.** Φορτίο αναλογίας $F_{α}$
4.	**δ.** Φορτίο ελαστικότητας $F_{ε}$
	ε. Φορτίο μέγιστης καταπόνησης $F_{μ}$

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κατά την διάρκεια της δοκιμής σε εφελκυσμό δοκιμίου η σημαντική μείωση της διατομής του δοκιμίου ονομάζεται εγκάρσια συστολή.

β. Στην αναλογική περιοχή τα εφαρμοζόμενα φορτία δεν είναι ανάλογα των αντίστοιχων παραμορφώσεων.

γ. Το όριο διαρροής του υλικού βρίσκεται στην ελαστική περιοχή του υλικού.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - ε

2 - α

3 - β

4 - δ

2.2

α) Σωστό

β) Λάθος

γ) Λάθος

Θέμα 4^0

Χαλύβδινη δοκός τετραγωνικής διατομής A=1,5 cm^2 καταπονείται σε εφελκυσμό. Η επιτρεπόμενη τάση είναι $\sigma_{επ}$=1000 daN/cm^2.

Ζητούνται:

α) Να υπολογιστεί το μέγιστο εφελκυστικό φορτίο $F_μ$ που μπορεί να δεχτεί η ράβδος.

(Μονάδες 15)

β) Να υπολογιστεί η τάση θραύσης $\sigma_{θρ}$ του υλικού, αν ο συντελεστής ασφαλείας είναι ν=3.

(Μονάδες 10)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

α) $\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{F_\mu}{A} \Rightarrow F\mu = \sigma_{\varepsilon\pi} * A = 1000\ \frac{daN}{cm^2} * 1{,}5\ cm^2 = 1500\ \frac{daN}{cm^2}$

β) $\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{\sigma_{\theta\rho}}{\nu} \Rightarrow \sigma_{\theta\rho} = \sigma_{\varepsilon\pi} * \nu = 1000\ \frac{daN}{cm^2} * 3 = 3000\ \frac{daN}{cm^2}$

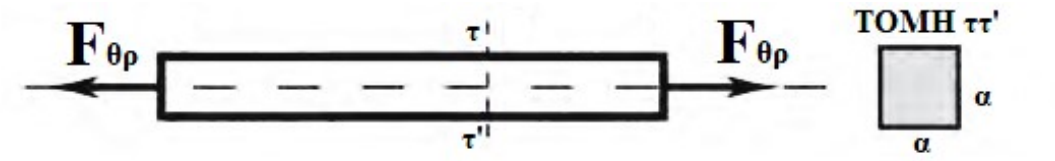
ΘΕΜΑ 4ο

Στο σχήμα 1 διακρίνεται μία ράβδος τετραγωνικής διατομής Α, με πλευρά τετραγώνου α, στην οποία ασκείται εφελκυστικό φορτίο θραύσης $F_{θρ}$. Το εφελκυστικό φορτίο θραύσης είναι ίσο με $F_{θρ}$=4800 daN. Το υλικό κατασκευής της ράβδου έχει επιτρεπόμενη ορθή τάση ίση με $σ_{επ}$=50 $\frac{daN}{mm^2}$ και ο συντελεστής ασφαλείας ν έχει ληφθεί ν=6.

Να προσδιοριστεί:

α) Η ορθή τάση θραύσης του υλικού της ράβδου $σ_{θρ}$. *(Μονάδες 10)*

β) Η πλευρά α της διατομής της ράβδου, για να αντέχει στην συγκεκριμένη φόρτιση. *(Μονάδες 15)*



Σχήμα 1

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Η ορθή τάση θραύσης του υλικού της ράβδου $\sigma_{\theta\rho}$ υπολογίζεται:

$$\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{\sigma_{\theta\rho}}{\nu} \Leftrightarrow \sigma_{\theta\rho} = \sigma_{\varepsilon\pi} \cdot \nu = 50\,\frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \cdot 6 = 300\,\frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

β) Για να υπολογιστεί η πλευρά α της τετραγωνικής διατομής ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

$$\sigma_{\theta\rho} = \frac{\text{F}_{\theta\rho}}{\text{A}} \Leftrightarrow \text{A} = \frac{\text{F}_{\theta\rho}}{\sigma_{\theta\rho}} = \frac{4800\ \text{daN}}{300\ \text{daN/mm}^2} = 16\ \text{mm}^2$$

$$\text{A} = \alpha^2 \Leftrightarrow \alpha = \sqrt{\text{A}} = \sqrt{16\ \text{mm}^2} = 4\ \text{mm}$$

Θέμα 4ο

Χαλύβδινη ράβδος με διατομή $A=10\ mm^2$ καταπονείται σε εφελκυσμό. Η επιτρεπόμενη τάση είναι $\sigma_{επ}=1000daN/cm^2$.

Ζητούνται:

α) Να υπολογίσετε το μέγιστο εφελκυστικό φορτίο $F_μ$ που μπορεί να δεχτεί η ράβδος. *(Μονάδες 15)*

β) Να υπολογιστεί η τάση θραύσης $\sigma_{θρ}$ του υλικού, αν ο συντελεστής ασφαλείας είναι v=2. *(Μονάδες 10)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) $\sigma_{\varepsilon\pi}=\frac{F\mu}{A} \Rightarrow F_{\mu}=\sigma_{\varepsilon\pi}\cdot A \Rightarrow F_{\mu}=1000daN/cm^2\cdot 10\ mm^2 \Rightarrow F_{\mu}=1000daN/cm^2\cdot 1\ cm^2 \Rightarrow F_{\mu}=1000daN$

β) $\sigma_{\varepsilon\pi}=\frac{\sigma\theta\rho}{v} \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=\sigma_{\varepsilon\pi}\cdot v \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=1000\ daN/cm^2\cdot 2 \Rightarrow \sigma_{\theta\rho}=2000\ daN/cm^2$

ΘΕΜΑ 4ο

Άτρακτος καταπονείται σε διάτμηση, από μέγιστο διατμητικό φορτίο F=3140 daN. Ο συντελεστής ασφαλείας ισούται ν=2 και η διατμητική τάση θραύσης του υλικού της ράβδου ισούται $\tau_{\theta\rho}$ =2000 $\frac{daN}{cm^2}$.

Να υπολογίσετε:

α) την επιτρεπόμενη διατμητική τάση του υλικού $\tau_{\varepsilon\pi}$.

Μονάδες 7

β) την καταπονούμενη κυκλική διατομή S .

Μονάδες 8

γ) την διάμετρο της ατράκτου d.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης διατμητικής τάσης

$$\tau_{\varepsilon\pi} = \frac{\tau_{\theta\rho}}{v} \Rightarrow \tau_{\varepsilon\pi} = \frac{2000\,\frac{daN}{cm^2}}{2} \Rightarrow \tau_{\varepsilon\pi} = 1000\,\frac{daN}{cm^2}$$

β) Για τον υπολογισμό της κυκλικής διατομής S

$$\tau_{\varepsilon\pi} = \frac{F}{S} \Rightarrow S = \frac{F}{\tau_{\varepsilon\pi}} \Rightarrow S = \frac{3140\ daN}{1000\,\frac{daN}{cm^2}} \Rightarrow S = 3{,}14\ cm^2$$

γ) Για τον υπολογισμό της διαμέτρου της ατράκτου

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow 4S = \pi d^2 \Rightarrow d^2 = \frac{4S}{\pi} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 \cdot 3{,}14\ cm^2}{3{,}14}} \Rightarrow$$

$$d = \sqrt{4cm^2} \Rightarrow d = 2\ cm$$